【会员专享数据】1960—2023年我国0.1°分辨率逐日、逐月、逐年降水栅格数据

小黄鸭 立方数据学社 2025年4月18日 12:20 上海 1人

降水数据是我们在各种研究中都经常使用的数据。今天我们带来一份非常不错的降水数据——**1960—2023年我国0.1°分辨率的逐日、逐月、逐年降水栅格数据。**

该数据集名称为CHM_PRE V2；该数据集是研究者Jinlong Hu与Chiyuan Miao分享在Zenodo平台上的数据；降水量单位为毫米（mm)；数据分辨率为0.1°；数据坐标为GCS_WGS_1984。其中，日降水为日累计降水、月降水为月累计降水、年降水为年累计降水。数据格式包括tif和nc两种格式。数据平台提供的是nc格式的数据，为了方便大家使用，我们将nc格式数据转换成了tif格式，一起分享给大家。该数据集缺少我国港澳台地区的数据。

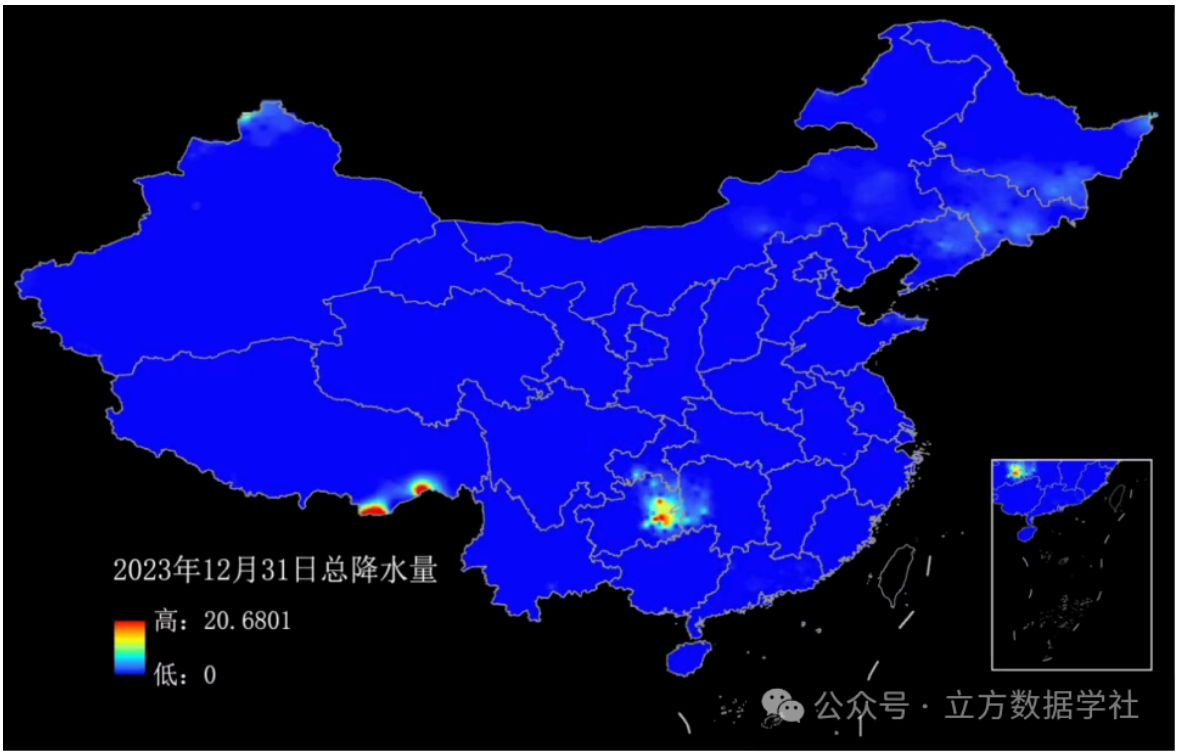
该数据集具有精度高、时间跨度大、覆盖面积广的特点。首先，研究者基于3476个站点的长期日降水观测数据以及11个降水相关变量来描述降水量的相关性；然后，采用改进后的反距离加权法结合LightGBM（Light Gradient Boosting Machine）构建出该数据集。此外，该数据集与现有的网格降水数据集（包括 CHM_PRE V1、GSMaP、IMERG、PERSIANN-CDR 和 GLDAS）具有很强的时空一致性。依据63397个高密度站点的日降水量进行插值后的数据进行精度评价，证实了该数据集在降水量数值和降水事件方面的高精度，其平均绝对误差为1.48mm/d，Kling-Gupta效率系数为0.88。在事件检测能力方面，该数据集的Heidke技能评分为0.68，误报率为0.24。总体而言，该数据集显著提高了降水测量精度，减少了对降水量的高估。

大家可以自己去下文提到的数据网址下载原始nc格式数据，也可以加入立方数据学社数据会员获取我们处理好的数据，包括原始nc格式和我们转好的tif格式数据。

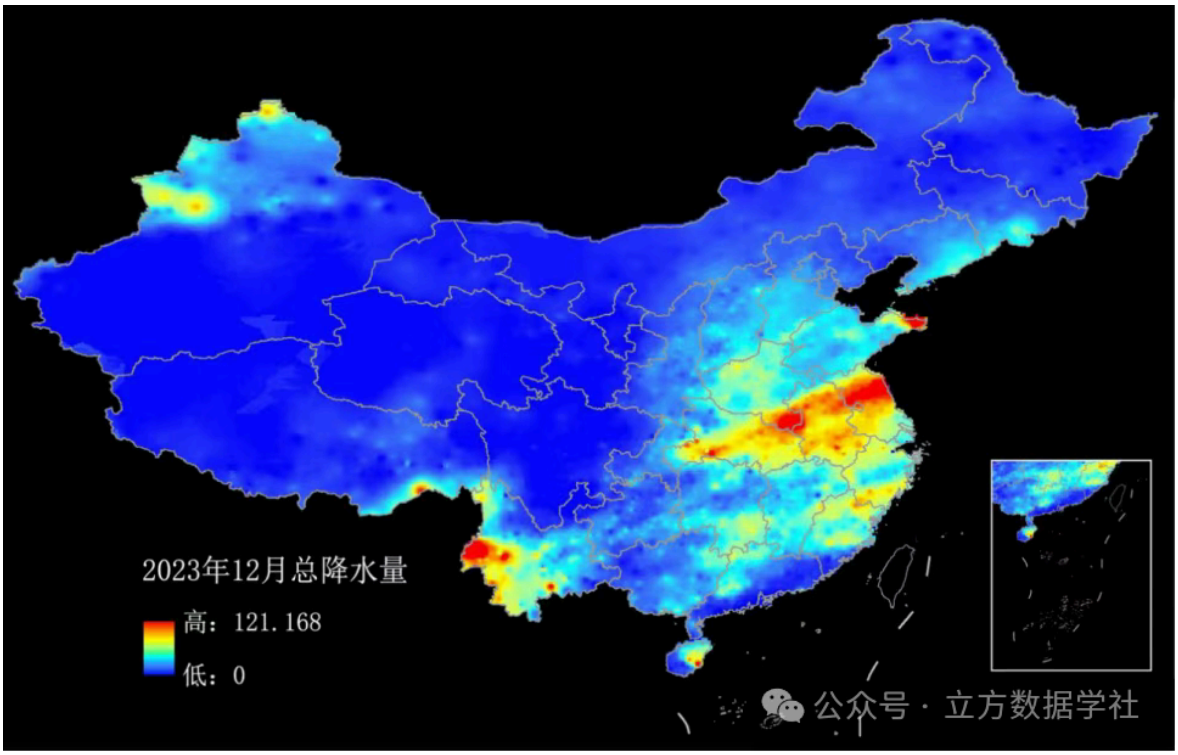
该数据只对立方数据学社会员开放，在本公众号后台回复关键词 **会员** 可得到会员规则和办理方式。对于已经是会员的同学，请向会员客服发放关键词 **A001** 获取该数据。以下为数据的详细介绍：

01 数据展示

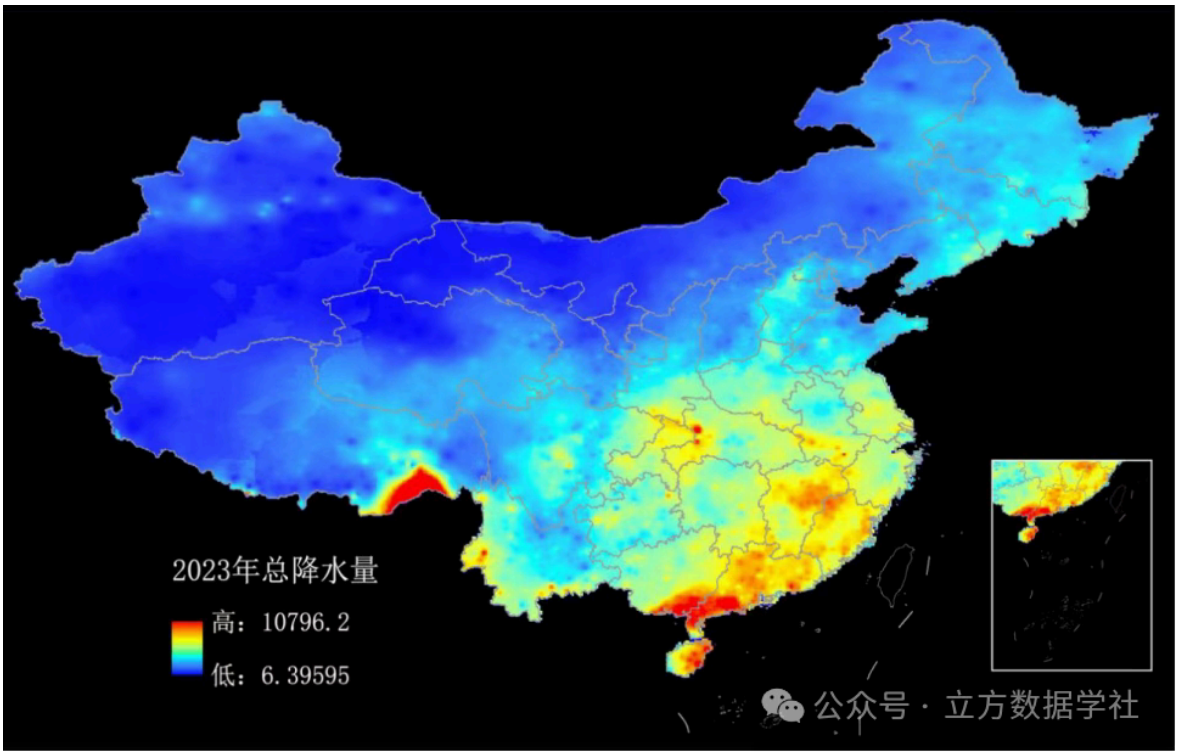
首先，我们先来看一下日降水量数据，我们以2023年12月31日的降水数据为例来看一下：



接着，我们来看一下月降水量数据，我们以2023年12月的降水量数据为例来看一下：



然后，我们来看一下年降水量数据，我们以2023年的降水量数据为例来看一下：



02 数据的其他信息

数据来源：

数据来源于Zenodo平台，具体网址为：https://zenodo.org/records/14634575

数据分辨率：

0.1°

数据时间：

1960.1.1-2023.12.31

数据来源：

数据来源于Zenodo平台，具体网址为：https://zenodo.org/records/14634575

数据格式：

NetCDF、GeoTIFF

数据单位：

毫米（mm）

数据坐标：

GCS_WGS_1984

数据引用：

Hu, J., & Miao, C. (2025). CHM_PRE V2: A new upgraded high-precision gridded precipitation dataset considering spatiotemporal and physical correlations for Mainland of China (V2.0.2) [Data set]. Zenodo.

如有数据使用需求请按照官方平台的要求进行引用，更多数据详情可以查看官网获悉！

03 数据获取

该数据只向数据会员开放

在公众号回复关键词

会员

可得到会员规则和办理方式

对于已经是会员的同学

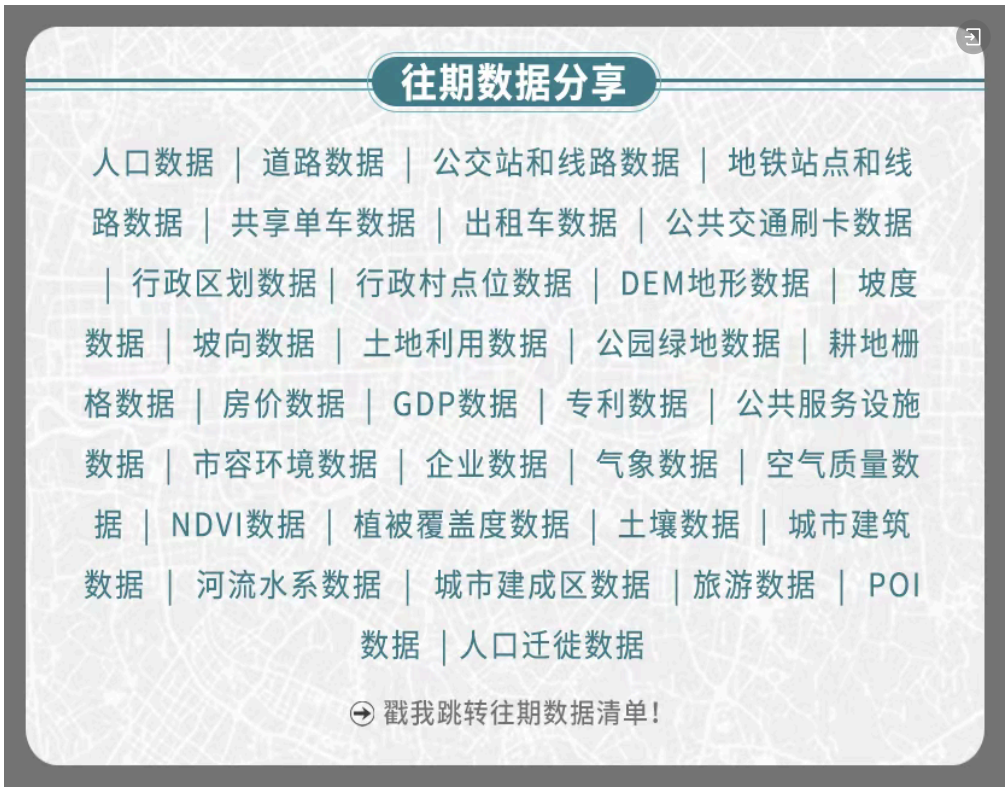
请向会员客服发放关键词

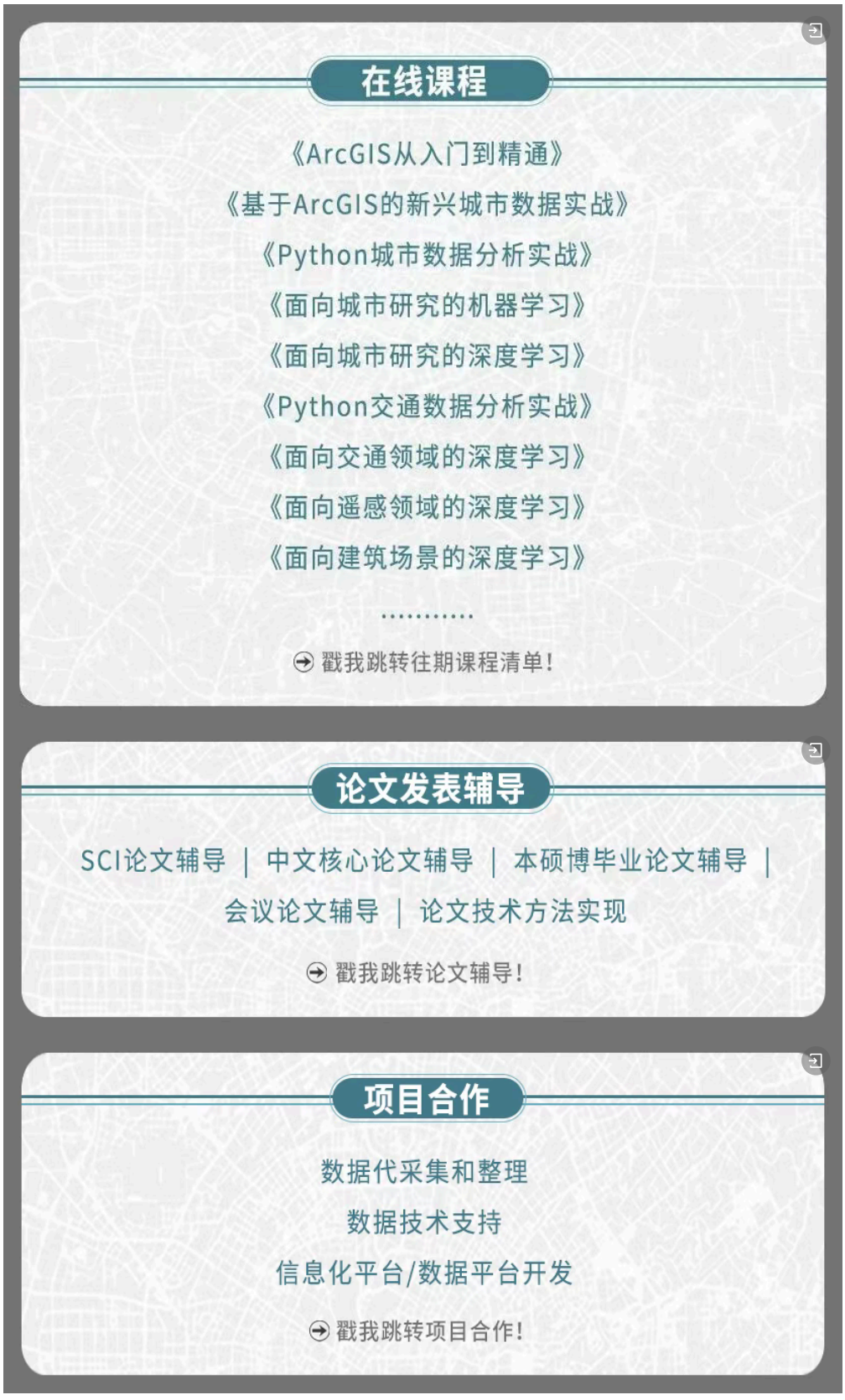
A001

获取该数据

END

公众号 · 立方数据学社





----------关注公众号----------

立方数据学社
公众号持续分享各类开源城市数据！目前已分享几百种数据！
507篇原创内容

公众号

阅读 3254